



The Shapes and Structures of Molecules

Part II

The Electronic Structures of Atoms and Molecules, and Chemical Reactions

Prof. Dr. Xin Lu (吕鑫)

Office: 曾成奎楼 B301、卢嘉锡楼234

Email: xinlu@xmu.edu.cn

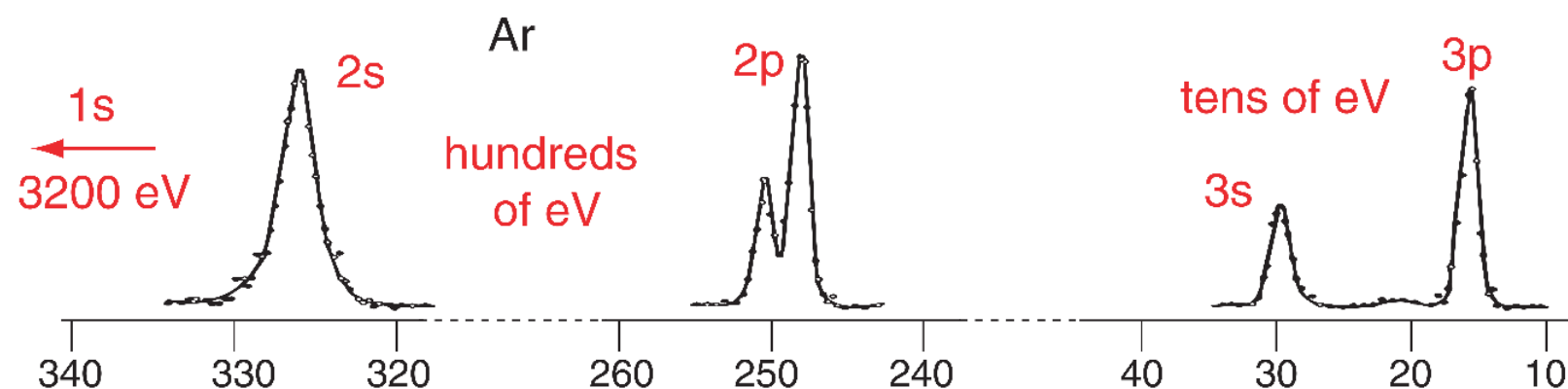
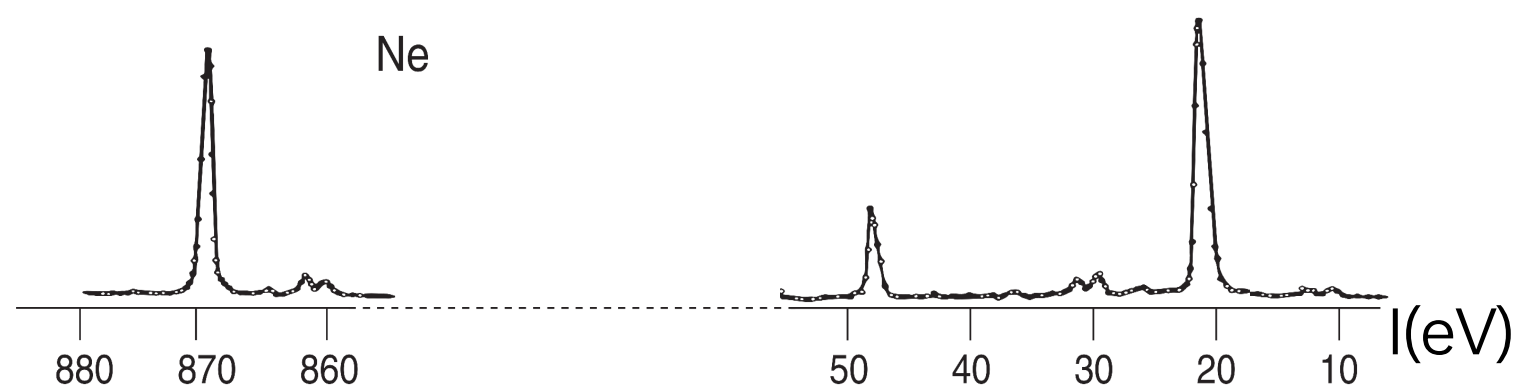
<http://pcoss.xmu.edu.cn/xlv/index.html>

<http://pcoss.xmu.edu.cn/xlv/courses/fchem1/index.html>



思考题（作业1）：

- 1) 氖和氩原子PES谱中电离能不同的谱峰均对应于不同能级原子轨道上电子的电离，请指出每一谱峰对应的正离子价层电子组态, 并用示意图显示各电离峰的能量与对应的物质态的变化；
- 2) 假设电子电离能近似地与其所处原子轨道能级能量的负值相当，请根据PES谱图画出氖和氩原子中电子的能级分布图；





作业2: (数学能力测试题)

已知球极坐标下有: $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$

看似复杂, 但将不含角度变量的1s轨道 ($\psi_{1s} = e^{-r/a_0}$) 代入到氢原子薛定谔方程时即有:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi_{1s}}{\partial r} \right) \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \psi_{1s} = E \psi_{1s} \quad a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \sim \text{bohr半径}$$

试证明 ψ_{1s} 是薛定谔方程的解, 且导出与该波函数对应的能量 E , 是否与里德堡公式一致?



思考题 (作业3) :

H原子中电子由一个能级激发到另一能级时吸收可见/紫外光, 定义位于主量子数为 n 的轨道上电子的能量 $E_n = -Z^2 n^2 / 2$ (单位为原子单位 *hartree*, Z 为核电荷), 证明将电子从主量子数为 i 的轨道跃迁到更高主量子数 j 轨道所吸收光子的能量为 $\Delta E_{ij} = Z^2 (i^2 - j^2) / 2$;

- 1) 计算有 $n=1$ 的轨道激发到 $n=2-6$ 各轨道所需能量, 并画出吸收光谱示意;
- 2) 一些超新星中因极高温而拥有高度电离的类氢离子如 O^{7+} , 实验中检测到由该离子的 $n=2,3,5$ 到 $n=1$ 电子跃迁所致的发射线, 试计算这些跃迁的能量; 已知1 *hartree* = 4.36×10^{-18} J, 计算这些发射光能量(J)、频率和波长, 属于哪类电磁波?